< 特別企劃 >

People Model
讓消費者研究變成一場隨時能開口的對話

電通智能中心

智庫負責人　陳介立｜ Bass Chen

資料科學家　孫郁喬｜ Chiao Sun

Insight & Analysis **經理　高靖萍**｜ Chingping Kao

電通台灣以獨家 CCS 調查為基礎打造 People Model，用 AI 數位分身模擬真實消費者，讓你隨時與消費者對話，不用靠猜的。

WHY do we need People Model ?

25 歲的 Lisa 買 3C 先算「這個 CP 值高嗎？」，35 歲的 Cindy 則先想「這東西能不能解決我的麻煩」，這個答案，我們不是猜出來的，是問出來的。



更準確地說，是「問了又問」出來的。傳統研究問完一次，訪談對象就散了，下一個問題只能等下一輪研究。但 People Model 不一樣，同一群消費者，隨時都在，隨時能追問。

故事要從行銷團隊每天面對的拷問說起。

消費者考慮 3C 商品時，最重視哪些條件？他們從哪些媒體獲取資訊，偏好在什麼通路完成購買？不同年齡、不同家庭狀態的消費者，決策上有什麼差別？習慣貨比三家和總是衝動購買的人群，輪廓上又有什麼不同？

這些問題就是行銷團隊的日常，每次提案都要回答。更常遇到的是，客戶突然想知道：「25 至 34 歲與 35 至 44 歲、居住台北的女性上班族，選購 3C 時關注的點有什麼不同？」，甚至是：「這次活動的三個創意，能吸引 35 歲以上的高收入人群嗎？」，即使團隊翻遍過去的研究報告、銷售數據、會員資料與媒體成效，也生不出有把握的答案。

這些問題背後，是市場研究一直以來的兩難。

傳統市場研究是理解消費者不可或缺的方法，但一套完整研究要走過問題定義、問卷設計、受訪者招募、訪談執行、資料整理到報告撰寫——少則數週，多則數月。等報告送到手上，市場可能已經轉了風向，當初那個「客戶突然想知道」的問題，答案往往已經無關緊要。

更現實的是，研究的成本讓它只能用在「大哉問」上。沒有一個品牌會為了每一次臨時提問、每一版創意調整，都重跑一輪焦點訪談。於是行銷團隊的日常，變成在有限的舊研究、零散的銷售數據與一線經驗之間拼湊答案。在這個決策要快、策略產出要快、創意與媒體調整更要快的時代，「快」與「準」之間的抉擇，不只是時間差的考量。決策一旦下錯，付出的代價將更加高昂。

報告是死的，客戶的問題卻是活的。過去的研究像一本印好的說明書，寫的時候很完整，但客戶要問的，永遠不在那一頁上。他們真正想要的，是一個能被追問、能對話的消費者。

這幾年 AI 的快速進化，讓這件事有了新的可能，好消息是 AI 不只能加快資料整理與報告撰寫，更具備扮演虛擬研究對象 (Synthetic Audience，亦稱合成受眾) 的能力，讓消費者研究跨越時空限制，從一次性的靜態調查，變成持續互動、反覆推導的探索過程，再也不必擔心樣本的招募和會談執行的繁瑣細節。**這正是電通台灣開發 People Model——一個可以模擬台灣消費者的模型——的出發點。**

讓電通獨家 CCS 資料開口說話

我們不是把問題丟給一個大型語言模型就了事。通用模型可以靠「35 歲、住台北、愛運動」這樣一句話人設去推測角色，但往往缺乏真實態度、偏好與行為的依據，回答自然表淺。

People Model 的設計不同，這個模型注入了來自電通獨家的 CCS (Consumer Connection System) 資料，這是電通已持續十餘年，每年執行的大型消費者追蹤調查。它採性別、年齡及地區配額抽樣，在全台取得 5,000 份以上橫跨 15 至 74 歲的有效樣本，是市場研究公認的可靠門檻。每位受訪者花約 60 分鐘完成數百道題，橫跨人口輪廓、生活態度、品牌關係、媒體接觸與購買行為，調查內容逐年更新。

將每位 CCS 真實受訪者橫跨數百道題的完整資料，展開成約 6,900 個資料點，利用這些資料點一比一捏塑成具備完整輪廓的數位分身，它產生的不是幾千個消費者故事，而是一群有統計結構的人一然後觀察的，是整個群體的選擇分布。CCS 的資料深度，決定了模擬的精準度。



圖：電通 CCS 消費者調查八大構面

項目	規格
模型訓練資料	電通 Consumer Connection System 消費者溝通研究資料庫 ◆ 5,045 份有效樣本 ◆ 台灣 15 至 74 歲 ◆ 根據性別、年齡、地區配額抽樣 ◆ 每人約 60 分鐘、展開約 6,900 個資料點
訓練方法	大型語言模型微調 未參與訓練資料回測，相關係數 0.89



表 : PEOPLE MODEL 訓練方法

但要把龐大的人群輪廓資料變成可以對話的對象，還需要一段轉化。先把調查資料清理、驗證、分類整理後，用來微調 AI 模型。機器學習負責從資料裡學習消費者的特徵，加上大型語言模型的能力，讓這些輪廓變成一個聽得懂、看得懂問題、也能流暢對談的對象。

兩者結合後，那些資料點就不再只是統計數字，而是一個不只知道「選了什麼」、還能說出「為什麼這樣選」的數位分身。這些數位分身就是「虛擬消費者」，我們稱為 AI Persona。

每個 AI Persona 有自己的屬性，包括性別、年齡、收入、價值觀與行為傾向。在原始訓練資料中，在眾多題目中都表達「非常同意」到「非常不同意」的強度差異。所以在模擬情境下，可以推測出他們對於事物、因素的喜好排序。也就是說，你要它演誰，它就像誰。

專家看法

蔡明順

AIA
台灣人工智慧學校
校務長

報告分析是死的，客戶的問題卻是活的。

市場變化很快。行銷人最常面對的，不是缺乏資料，而是客戶突然丟來一個問題，而你手上只有幾個月前印好的報告。傳統研究從問卷設計到結果交出，往往要數週甚至數月。等答案到手，問題本身可能已經過時。

電通台灣用獨家 CCS 調查資料，把真實消費者一比一做成可以對話的數位分身。同一群人，隨時在場，隨時能追問。它不取代真人研究，只是把前期探索的門檻大幅降低，讓團隊把時間留給真正重要的判斷。

對品牌來說，這意味著先模擬，再決策。把最昂貴的試錯，留在虛擬世界完成。這不是憑過去經驗拍板，也不是靠舊報表導航，而是先問過市場，再下注。

專家看法

楊立偉 博士

國立臺灣大學
資訊管理學系教授
意藍資訊股份有限公司
創辦人及總經理

「改寫品牌競爭規則，讓消費者隨時待命」

從上個世紀開始，市場研究不斷進步，卻總有一個前提，就是在理解消費者之前，得先「找到」消費者，透過選擇、招募、等待，常常緩不濟急。AI Persona 的發展，動搖了這個前提。當以真實數據為底、通過驗證的數位分身能隨時待命、反覆追問，消費者洞察變得更加的近用 (Accessibility) 與易用 (Usability) ，成為每一次行銷決策中的日常能力。

這也是 People Model 發展的優勢。它以電通多年的調查數據為基底，輔以學術論文奠定的方法學來建模，以驗證相關性來說明「模擬」不是憑空想像，而是足以支撐行銷決策的依據。優點是易用、快速、一致，在這個高速競爭的時代，可以做為創意和提案的快速回饋。

AI Persona 不只提升了效率，也重構了行銷流程。我很高興看到這項足以改動產業規則、開啟行銷新賽局的成果。

People Model 是通過真人驗證的 AI 模擬

People Model 產出的 AI Persona 模擬是否精準，最終要用數字檢驗。我們保留一部分未參與訓練的真實調查資料作為測試集，用真人的實際回答回測數位分身模擬的準確度——就像讓學生讀完教材後，還得通過一場獨立的期末考。結果，模擬與真人回答的相關係數達 0.89 (滿分 1.0)，真人偏好高的項目、分身也偏高，真人反應低的、分身也低，整體走勢幾近同步。平均絕對誤差 (MAE) 與均方根誤差 (RMSE) 兩項指標亦同步檢驗。

相關係數 0.89 到底多準？可以這樣想像：兩個人各自替同一批電影打分數——你給高分的，對方也給高分；你給低分的，對方也給低分。兩人品味愈一致，相關係數愈接近滿分 1.0。People Model 的 0.89，就是這種默契程度的數位分身版本。這也是 People Model 與通用 AI 最本質的差別：通用模型的角色扮演，準不準沒有標準答案可對；People Model 的每一次模擬，背後都有一份真人考卷可以檢驗。

每個點為一個回答選項 (Layer 0 整體分布 + Layer 2 條件機率)

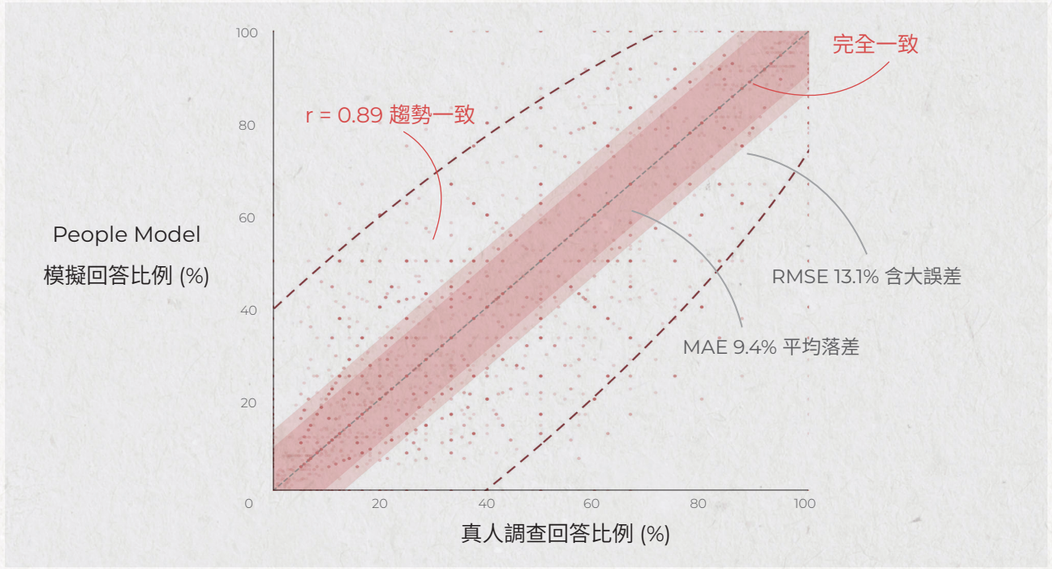


圖 : People Model 模擬結果 vs. 真人調查
資料來源：電通智能中心 真實驗證集 eval_v3 (Base 未參與訓練之留存回測)，每個點為一個回答選項，共 9,221 點

讓每個答案成為下一個問題的起點

回到最初的問題：「25 至 34 歲與 35 至 44 歲、居住台北的女性上班族，選購 3C 時關注的點有什麼不同？」使用 People Model 時，團隊可以先設定目標受眾，再交叉觀察產品偏好、生活態度、媒體接觸與購買通路，從不同面向描繪完整的選擇模式。

假設結果顯示兩群人關注的點大不相同，便能繼續追問：她們較常從哪些媒體取得資訊？最近一次購買透過社群、網路商城、品牌官網、實體門市或量販超市？這些差異又如何形成不同的消費者旅程？甚至更細緻地探究決策因素：對明星代言的接受程度是否不同？折扣是否足以吸引嘗試新品牌？品牌的道德認同會不會影響決定？即便是 CCS 中沒有的問題，基於模型微調，People Model 也能進行模擬，提供具參考價值的回答。

People Model 支援三種主要研究方式：**虛擬量化問卷**（設定受眾與題目，快速取得結果分布與群體差異）、**AI 虛擬深度訪談**（依輪廓模擬消費情境與選擇考量，協助形成假設）、**消費者旅程模擬**（從接觸資訊、形成興趣、比較選項到完成購買，觀察每個節點對決策的影響）。三者串連：量化找出值得追問的現象，訪談補上數字背後的考量，旅程模

擬把分散的接觸點串成完整過程。

還記得開場的 Lisa 和 Cindy 嗎？下表是設定兩人的 AI Persona 的實作，兩人都是台北女性上班族，差別只在人生階段。問同一件事：剛轉換工作，想要在通勤途中透過聽 podcast 學第二外語的 Lisa 跟 Cindy 最近分別買了新的 3C，他們買的時候在考量些什麼？

同樣是台北女性上班族，一個算的是值不值，一個是避險導向，十歲之差，決策邏輯完全不同。她們對代言與品牌的態度也出現明顯差異，Lisa 較開放，看重網紅試用與社群聲量；Cindy 則認為代言人再紅也不代表安全好用，她更看重品牌長期累積的品質聲譽與真實親友的口碑推薦。

這是 People Model 進一步所模擬出來的「信任門檻」，指的是不同的人對同一個行銷動作會啟動完全不同的防禦機制。這種差異，過去只能靠訪談或問卷事後才發現，現在能在行銷動作開始前就先看到。對品牌來說，像 Cindy 這樣的風險趨避型受眾，光靠代言人或社群聲量打不動她，行銷團隊可以提前針對這群人設計不同的溝通切入點，例如強化線下實體通路的試用體驗、或放大真實用戶口碑，把虛擬消費者模擬出的洞察，轉化成具體的通路與溝通決策，再用真實數據驗證。

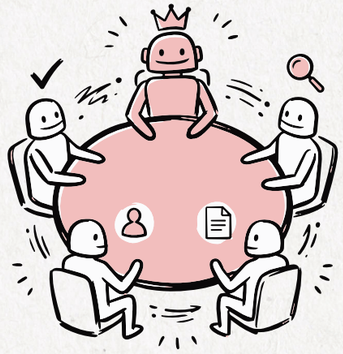
每個分身背後
都有一支顧問團隊

品牌真正的商業問題，很少只有一個面向。「這群人喜歡什麼」往往連動著「他們在哪裡出現」、「該用什麼媒體接觸」、「這個判斷有沒有其他資料佐證」。你眼前互動的 AI Persona，看起來是一個消費者分身，但背後不是單打獨鬥，他由 People Model 生成模擬，並在一個多 Agent 協作的系統中運作。

我們建立了一支分工明確的研究團隊，在使用者提出問題後，先由一位 Super Agent 擔任專案負責人，他會拆解問題、判斷需要哪些資料與分析，再把子任務分派給各領域專家—由 People Model 生成的 AI Persona 負責模擬消費者觀點，Deep Research Agent 負責搜索網路資料補充脈絡，CCS Agent 會回頭檢索原始調查做進一步驗證。各自分析評估後，再交回給 Super Agent 彙整成一份完整回答。

這樣的設計，讓 AI Persona 的回答不只是「消費者喜歡什麼」，還能接著回答「這群人在哪裡出現」、「不同資料是否支持這項判斷」，以及「這些發現如何轉化為媒體與行銷行動」。靠多個資料源彼此驗證，同時補充不足之處，一個虛擬的消費者分身背後，其實站著一支各有專長的顧問團，這正是採用 Multi Agent 架構創造的研究縱深。

這支顧問團帶來的，不只是更快的答案，還有更完整的答案。People Model 的價值可以收斂成四點：快，幾分鐘內展開探索；靈活，隨時調整受眾與問法、反覆檢驗假設；量質並進，用數字找出現象、用對話補上原因；縱深，多個 Agent 協作補上市場、媒體與生活型態的完整視角。



更大的影響發生在團隊的時間分配上。當取得初步洞察的門檻大幅降低，研究人員就能把心力從「等一份報告」挪到更關鍵的地方——定義對的問題、檢查假設、辨識偏誤、判斷證據品質。策略、創意與媒體團隊也不必等研究結案，就能在發想過程中持續提

	買了什麼	考量排序	心裡真正的聲音	消費決策洞察
Lisa(25–34 歲)				
	藍芽耳機	價格 → 續航 → 使用者評價	這 CP 值高不高？ 可別花這筆錢還買到 斷線爛音質	偏向體驗探索，關注 CP 值與社群風向
Cindy (35–44 歲)				
	換手機	續航 → 規格效能 → 價格	這電池到底撐不撐得了一整天？很怕出門在外沒電很麻煩	避險導向，高度看重安全感與品質信任度

表：設定完兩個 AI Persona 後，可以透過 People Model 模擬他們的購買考量因素、心聲，進而協助行銷人獲得消費者洞察

專家看法

Ella Liu
劉羽芸

Ex- VP of Marketing, Coca-Cola Greater China & Mongolia

過去 Product Innovation 的流程最大的挑戰，是驗證的週期太長，成本太高。在消費者研究完成之前，沒有人真正知道哪個方向最有潛力。一旦研究結果顯示需要調整方向，往往已經投入了大量時間、研究預算，以及跨部門團隊的資源。即使只是修正產品概念，也常常意味著整個流程必須重新開始。因此，傳統產品創新最大的限制，不是決策容易出錯，而是缺乏一個能夠快速、低成本驗證方向的機制。

如果有 AI Persona，整個流程就可以重新設計。

在正式投入消費者研究之前，先利用 AI Persona 快速模擬不同產品概念，驗證哪些方向值得深入、哪些方向應該及早放棄。當大方向確認後，再進行正式的消費者研究，驗證關鍵假設並優化產品設計。

因此，AI Persona 節省的不只是一輪研究的時間，更重要的是，它把最昂貴、最容易犯錯的決策提前到了專案初期。每一個產品開發階段，都能更早淘汰錯誤方向，大幅降低重工成本，縮短從產品概念到上市的整體時程。

問、驗證、修正方向。對品牌來說，最實際的差別是：報告送到之前，問題定義與假設檢查已經先跑過一輪，加速研究把時間留給更重要的判斷。

Simulation Before Decision 先模擬再決策

想買又遲遲沒下手，卡住消費者的到底是什麼？

產品漲價 20%，忠誠客戶還會支持嗎？

廣告投放前，能不能先知道台北和台中的 30 歲高端女性會有什麼反應？

手搖飲想開發飲料新口味，到底該選什麼口味？

過去，品牌行銷最昂貴的代價往往來自找研究公司發問卷、做焦點訪談或是「盲目試錯」，產品開發出來、廣告預算燒下去，才等著看市場成效與數據來修正方向。但 People Model 的核心思維是 「**Simulation Before Decision. (先模擬再決策)」**。這讓品牌能在真實資金投入前，先在模型中完成預估與測試。

模擬的實質價值，就是讓品牌在虛擬世界中先試錯、先淘汰，只把最高勝率的方案推向真實市場，達成 Marketing ROI 的極大化與決策效率的飛躍。把視野拉遠，People Model 指向的是市場研究一個更根本的轉變。過去半個世紀，研究方法不斷進步，但有一件事從未改變：要理解消費者，你得先「找到」消費者—招募、預約、訪談、等待。消費者是稀缺的、要排隊的、會缺席的。合成受眾第一次鬆動了這個前提。當數位分身以真實調查為底、以可驗證的準確度回答問題，「受眾」不再是每次都要重新招募的稀缺資源，而是隨時待命、可反覆追問的常備夥伴。這不代表真人研究會消失，重大決策仍需要真實的人把關。

People Model 最擅長的是前期探索、快速測試與假設生成，能將市場調查與發想時間縮短至極致，但 AI Persona 無法完全複製人類在非理性抉擇、情感共鳴與文化脈絡下的微妙反應。當決策涉及重大投資、產品上市或全新市場，團隊應以 People Model 的初步發現為起點，結合真人情感訪談與實體市場驗證，建立完整的決策依據。它讓消費者

策略、研發、行銷：模擬能先回答什麼

消費洞察

策略團隊可以依年齡、地區、生活型態設定目標族群，分析產品偏好與決策考量；再透過 AI 虛擬深訪，進一步找出可能的受眾族群、溝通維度與品牌在消費者生活中的角色，讓品牌傳播策略更貼近不同族群的真實脈絡 。

產品創新

研發團隊可以在產品概念、口味測試、包裝視覺乃至於定價階段，利用 Probe 工具 (一個基於 People Model 的 Product Planning 工具) 進行多重分眾測試，在開發與量產前就淘汰低勝率方案，大幅提高新品的成功率。

行銷溝通

行銷與創意團隊能在媒體預算上線前，透過 AI 虛擬深訪與量化調查，先測試廣告創意多版本與核心訊息的接受度，精準描繪消費者旅程。

觀點更早進場，作為策略與創意的強力加速器，而不是取代最終發自人性的商業判讀。從「憑經驗拍板、丟市場試錯」到「Simulation Before Decision.」，改變的不只是決策的方法，更是競爭的規則。當每個對手都能用模擬取代猜測，真正拉開差距的，是誰能把「先模擬、後決策」變成組織的日常反射動作，而不是偶爾才用一次的工具。這不僅深化了品牌與消費者對話的頻率，更讓每一個還在用經驗拍板的決策者，多了一個先問過市場、再下注的選擇。

WHAT People Model can do ？

People Model 能派上用場的場景，遠不只回答「哪個比較好」。以下五個案例，涵蓋創意概念、新品測試、分眾溝通…等常見行銷難題；每一個都依「情境—方法—模擬」呈現，先提出問題，看 People Model 的解法，以及模擬的結果。

創意概念測試

情境 Scenario

一個保養品牌想推「一瓶多效」新概念，內部有兩個包裝方向——極簡科技感 vs 溫潤自然感。不確定哪一個版本會有更好的效果？

方法 Solution

把兩個廣告版本分別餵給設定好目標客群輪廓的 AI Persona，讓它們各自給出第一印象、喜好排序、以及「會不會想再了解更多」的反應。透過虛擬量化問卷先看整體分布，再用 AI 虛擬深度訪談追問「為什麼喜歡／為什麼無感」，找出真正打動人的元素在哪。

模擬 Simulation

研究結果顯示，消費者對一瓶多效護膚品的判斷會





經歷「先確認與生活的關聯，再確認產品是否有效」兩個階段。溫潤自然感素材以 98% 的第一眼吸引力勝出，「簡單方便」與「溫暖療癒」感受皆達 100%，說明下班後一步完成保養的情境最能讓目標客群立即理解產品與自己的關係。

當評估進一步轉向產品是否值得選擇時，68% 偏好極簡科技感素材，反映科技感、高級質感與功效資訊能降低消費者對「一瓶是否真的足夠有效」的疑慮。質化訪談進一步解釋了這個轉換：認同少步驟、不必思考的生活利益，但前提仍是產品能讓肌膚維持良好狀態，因此便利負責建立 relevance，成分與功效證據則負責建立 credibility。

兩個素材的進一步了解意願皆達 100%，顯示生活情境與科技證據並非互相競爭的創意方向，而是同一條消費者決策路徑中不可缺少的前後兩層訊息。最終建議以「下班後一步完成保養」作為主溝通概念，並在同一素材中加入極簡科技包裝、核心成分與簡潔功效證據，形成一條完整的故事線：先讓消費者看見生活價值，再讓她相信一瓶真的有效。

廣告訊息測試

情境 Scenario

一支保健食品廣告，準備了兩個版本——理性版，強調專利成分與臨床數據，找營養學博士掛名代言；感性版，強調家人健康的溫馨畫面，找知名藝人代言。針對 45 歲以上客群，到底哪一種更打得動人？權威專業和明星光環，哪一個更讓人信得過、記得住？年紀較長的族群，真的會吃「溫情牌」這一套嗎？

方法 Solution

把同一個核心賣點，換成不同的說法（理性訴求 vs 情感訴求、不同代言人角色），讓 AI Persona 模擬看到廣告的第一反應和記憶點，篩出最容易被接受、也最容易被記住的版本，再把預算集中在勝出的版本上正式投放。





模擬 Simulation

受訪 AI Persona 均偏好理性訴求與專業人士的組合，強調專利成分、臨床時程、第三方檢驗與營養學博士形象代言更具說服力，也更容易被記住。

60 歲世代消費者對家庭陪伴情境較有共鳴，40 歲世代消費者則傾向將其視為常見廣告套路，但兩者都以專業證據作為購買主因。情感訴求雖能留下母女共讀與守護家人的印象，卻未能建立清楚的產品差異，藝人代言也容易被質疑缺乏真實使用經驗，因此不適合單獨承擔主廣告預算。理性訴求能否轉換，取決於博士身分、成分規格、研究與檢驗資訊是否可查證；模糊或誇大的宣稱反而會破壞信任。整體建議集中預算投放理性訴求，以親切的專業代言人搭配精簡、可驗證的科學證據，再將家庭陪伴情境用於官網產品頁與再行銷，補強情感連結。

新產品上市測試

情境 Scenario

手搖飲品牌想推新口味，內部有三款候選（荔枝烏龍、黑糖桂圓、油柑氣泡）。想在上市前先確認各口味是否須設定不同的目標對象，或是直接砍掉不受市場歡迎的口味。

方法 Solution

先設定目標客群，例如：25 至 34 歲、注重 CP 值的都會女性，把新品概念、定價、包裝放進去做多重分眾測試 (Multi-Segment Testing)，同時比較不同客群、不同定價區間的接受度和購買意願。確認哪個組合勝率最高、哪個組合明顯不行，可以先淘汰掉不可行的方案。

模擬 Simulation

荔枝烏龍以 58% 的首次購買率勝出，獲得清爽、具層次且適合日常飲用的質化回饋，也支持其優先進入大眾市場。

客群偏好隨年齡轉變，荔枝烏龍在 25 至 34 歲女性中的首選率達 71%–83%，到了 40 至 44 歲降至 36%，黑糖桂圓則在該年齡層升至 64%，適合鎖定成熟職場女性，結合疲憊補償與秋冬療癒情境進行分眾行銷。油柑氣泡在吸引力、需求契合與首次購

專家看法

駱健正 執行長

石安牧場 / 上品王食品 執行長

我們從傳統的問卷調查中，得到了一些支持者群體的資訊，但一次問卷只能得到一次反饋，要繼續往下深究就要重做問卷，有點曠日廢時，需要一套新的方式可以更快速提供我們答案（就算答案可能正確率不高），讓我們可以去修正並且驗證的工具。

我希望有更快速的方式可以讓石安重複的使用跟修正。我想石安期待的關鍵字應該是「速度」、「重複使用（變換不同問題）」、「有進化性」吧！

買上皆低，新奇感不足以支持量產上市，最多保留為小規模限定測試。

以市場均價 65 元為基準，74% 的目標客群可接受高於均價的定價，其中 58% 可接受約 17% 以上的溢價，僅 26% 的可接受上限落在均價以下；新品雖具溢價空間，仍需透過真實原料、口感品質與包裝設計說明溢價理由。整體建議以荔枝烏龍作為常態主力、黑糖桂圓作成熟女性分眾或季節限定，油柑氣泡則現階段淘汰或僅做低成本試水溫。

目標人群細分

情境 Scenario

「25 到 44 歲男性」聽起來是很明確的目標客群。但同一支廣告，打得動剛出社會的 26 歲，也打得動上有老下有小的 42 歲嗎？他們買刮鬍刀真的在意一樣的事？

方法 Solution

打破以「25 到 44 歲男性」為目標對象的假設，讓 People Model 依真實態度和行為資料，反映出不同年齡層不同的決策邏輯，例如 CP 值導向或避險導向，再針對每一群跑一次消費者旅程模擬，看他們從接觸到購買，會在哪個環節卡關或被打動。

模擬 Simulation

量化結果顯示，25 至 34 歲男性中有 60% 偏向多付一些錢換取耐用、可靠與完善售後，33% 以價格、功能與評價的 CP 值比較為主；到了 35 至 44 歲，避險導向進一步升至 71%，CP 值導向則為 29%，顯示年齡愈高，降低故障、維修與長期使用風險的重要性愈突出。

兩個年齡層共同要求刮得乾淨、降低刺激與容易清潔，但透過質化調查了解消費者旅程顯示，25 至 34 歲更需要開箱實測、功能比較與價格理由協助判斷，35 至 44 歲則更需要耐用證明、保固資訊與後續刀頭成本來降低「買了之後很麻煩」的疑慮。兩群都最容易在搜尋與比較階段流失，因為廣告的精緻質感只能引起注意，真正建立信任的仍是 Google 搜尋、YouTube 實測與真實使用者評價。

因此品牌不應再以「25 到 44 歲男性」作為單一溝通對象：對 25 至 34 歲應強化性能比較、評測證據與 CP 值，對 35 至 44 歲則應主打耐用、保固與長期省心，再以刮淨、舒適與清潔便利作為共同支持訊息。

產品賣點測試

情境 Scenario

一款掃地機器人有好幾個賣點——省時、安靜、續航、售後……等，但行銷預算只夠針對雙薪家庭主打一個。到底該主打哪個賣點，才最打動目標客群？

方法 Solution

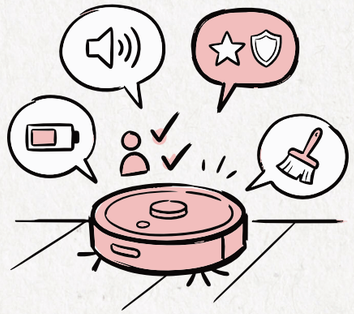
把產品的多個賣點分別設計成不同版本的訊息，丟給同一群 AI Persona 測試接受度排序，看哪個賣點在目標客群心裡分數最高。這一步用**虛擬量化問卷**就能快速跑出排序，不需要每個賣點都做一輪真人訪談。

模擬 Simulation

售後與養護成本無憂 73% 成為選購第一優先，明顯領先集塵與清潔容易的 14% 及續航更久的 11%，最適合承擔主廣告預算。

男女皆以售後無憂為首選，但女性選擇集塵與清潔容易的比例達 30%，高於男性的 7%，可作為女性 TA 的次要溝通方向。更安靜與個資安全皆無人列為第一優先，續航更久也僅占 11%，不適合獨立主打。

但 49% 可能因不清楚家庭地圖與影像的資料用途而放棄購買，顯示個資仍是重要門檻。集塵與清潔



容易雖僅有 14% 首選，卻有 100% 認為能改善家庭生活，適合作為售後無憂之外的功能證據。整體建議以保固、維修與耗材透明作為主訴求，搭配自動集塵與容易清潔證明日常價值，並在落地頁清楚交代家庭地圖與影像的資料政策。

HOW do we create People Model ?

市場研究的難處集中在三件事：該查哪一份資料、如何判斷不同來源的可信度，以及在資料無法直接回答時，能不能清楚區分事實、估計與情境模擬。People Model 整套系統的設計，正是從這個問題出發：它不是一個單一聊天模型，而是一套以真實消費者資料為核心、由 Super Agent 協調多個專業 Agent 的決策支援架構。

結合 Fine Tune 及 Agentic RAG 的 Multi-Agent 架構

Super Agent 負責問題拆解、任務分派與結果統整，其中任務分派主要統籌 People Model、CCS Agent 與 Deep Research Agent，依問題需要調用內部資料、外部資料、模型估計與人物誌，各自完成檢索、分析與評估後回傳資料，再整合成可追問的回答。

People Model 模型本身的建構流程包含資料清理 → 資料驗證 → 題目篩選 → 分類與分群 → 訓練樣本建構 → 模型微調 → 留存資料驗證 → 上線監測與持續校準。機器學習從真實資料辨識消費者特徵與群體差異，LLM 將結構化輪廓轉為自然、可追問的互動。

換句話說，模型不是憑空創造一位消費者，而是把資料中已觀察到的群體模式，轉成可以進行情境探

索的介面。以團隊目前提供的離線留存資料評估模型回答與真人調查資料驗證的結果為：相關係數 0.89、MAE 9.4%、RMSE 13.1%，相關係數 0.89 則表示兩者在不同題目或群體之間的高低變動趨勢高度一致，但相關係數不是誤差率，不能用「1 - 0.89」推論模型平均只差 11%，也不代表模型已全然理解人的心理機制或能正確預測每一個人的行為。

Fine-tune (模型微調) 與 Agentic RAG 的技術在 People Model 中負責不同工作。

資料檢索，也就是 Agentic RAG 主要負責回答：「目前有哪些可以引用或核對的證據？」例如，系統可以從消費者調查、內部文件、第三方研究或公開資料中，找到與問題相關的內容；Fine-tune 模型則負責回答：「根據過去觀察到的消費者資料，不同群體可能如何回答這個問題？」

舉例來說，當行銷團隊想了解某個產品概念的接受度時，模型可以依照年齡、性別、地區、婚姻、教育或財務狀況，估計不同族群可能出現的回答分布。在需要質化探索時，系統也可以加入完整的人物誌，讓模型以特定 Persona 的第一人稱回答問題，模擬一場消費者訪談。

People Model 採用的 Agentic RAG 更接近「Orchestrator–Worker」模式：Super Agent 先判斷問題屬於市場洞察、Persona 訪談或特定資料查詢還是需要確認最新市場資訊的問題，接著再拆解任務並分派給不同專業的 Agent，例如：有的 Agent 負責查詢 CCS 消費者調查資料，有的負責分析 Persona，有的讀取產業文件或第一方數據，也可能由更多 Agent 查找第三方資料與公開資訊。

Agentic RAG 會根據中途找到的資訊調整搜尋方向。第一次沒有找到足夠證據時，它可以更換關鍵字、改查其他資料源，或重新拆解問題。

各個 Agent 完成工作後，Super Agent 不會只把結果全部堆在一起，而是會進一步比較，例如：哪些結果來自實際調查？哪些是模型根據既有資料做出的估計？不同來源的時間與樣本是否一致？各項證據互相支持，還是存在衝突？哪些結論仍有資料不足的問題？

這類由主控協調專業子代理、進行多步驟動態檢索的設計，也可見於 Anthropic 公開的多 Agent Research 架構[1]。

People Model 系統的能力邊界

假設市場上出現一個新的品牌，但原有的消費者調查中從未收錄過這個品牌，AI 或許可以根據品牌介紹，推測它所屬的產品類別、可能的使用情境與目標客群，但這不代表 AI 知道消費者對這個品牌的真實認知。尤其在品牌知名度類型的問題上，如果先向模型介紹一個陌生品牌，再問它「是否聽過這個品牌」，測量本身就已經受到污染。

因此，沒有外部調查或同品類資料作為參考時，

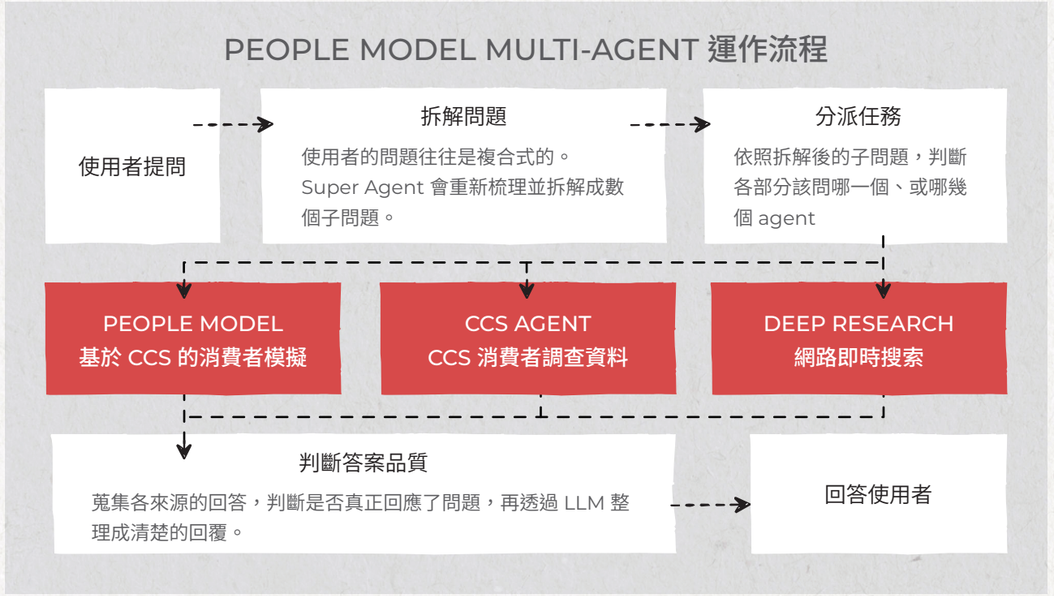


圖 : 一個問題進來，Super Agent 拆解並分派給 People Model、CCS Agent 與 Deep Research Agent，再把三方結果檢核彙整成一份可追問的回答。
資料來源：電通智能中心

專家看法

藍俊宏 博士

國立臺灣大學
工業工程學研究所
副教授

以 CCS 這類大型統計調查資料微調 People Model，其價值不只是讓模型「更像某一群人說話」，而是將群體的態度結構、需求差異與行為傾向，轉化為可重複模擬、試驗的決策模型。然而，模擬回答與真人回答之間的高相關係數，只能表示兩者變動趨勢相近，不能單獨證明模型已理解人的心理機制，更不等同於個體層級的預測正確。

可信度的驗證應同時檢查平均差異、題項誤差、不同族群與情境下的穩定性、重複生成的一致性，以及模型是否保留少數或矛盾意見，而非只追求單一相關係數。從我們過去的 AI Persona 研究，到目前進行的 Agentic AI 國科會計畫，核心精神都是讓每項人格判斷能回溯至資料證據，並在新資料或新情境出現時持續校準。People Model 最適合被定位為協助市場研究提出假設、探索情境與加速決策的「數位實驗場」，而不是取代真人調查的答案機器。

People Model 系統會明確提出「目前證據不足」警告，而不是逕自生成一組看似精確的百分比。這也是 People Model 和一般生成式 AI 最大的差別之一：不是每一個問題都必須產生答案，有時候指出資料缺口，本身就是最有價值的答案。People Model 的輸出可以分成以下三種概念層次。

第一種是「資料直接支持的洞察」，這類結果來自真實消費者調查、已授權的第一方問卷、第三方實測資料，或可以核對來源的文件與公開資訊。它們具有較明確的證據基礎，但仍需注意調查時間、樣本數、研究方法與適用母體。

第二種是「模型估計」，當問題仍然位於模型熟悉的消費者研究領域，但無法完全對應既有問卷時，系統可以根據過去資料估計可能的回答分布。這類結果適合用來形成假設或協助討論，但不能被描述成實際市場調查結果。

第三種是「情境模擬」，如果問題涉及新的品牌、產品、概念或尚未發生的市場事件，就需要由研究者提供背景資料、產品刺激物、固定選項與必要的參考數據。最後得到的結果，只代表「在這組條件下，模型可能如何反應」，不能被當成市場已經發生的事實。清楚區分這三種結果，可以降低團隊把模型推測誤當成真實數據的風險。

ASK More About People Model

準確度與可信度

Q：0.89 的相關係數，每個題目、族群都一樣準嗎？

0.89 是整體驗證集的平均表現。實務上，題目本身的性質會影響準確度，像品牌偏好、產品考量這類「態度型」問題，模擬穩定度高；牽涉即時情緒、突發社會事件反應的題目，準確度會相對保守，這也是為什麼我們在報告裡會明確標示哪些是「資料直接支持」、哪些是「模型推論」，讓客戶自己判斷可信賴的程度。

Q：這個方法有第三方背書嗎？

有，我們的方法學經過日本電通與學界專家審視，驗證流程也保留了未參與訓練的真實資料作為對照組，不是自己說了算。

Q：5,045 份樣本，能代表我的利基市場嗎？

CCS 是全台分性別、年齡、地區抽樣，母體代表性強，但如果客戶的目標客群是很窄的利基市場 (例如特定職業別、高資產族群)，系統會誠實告知樣本涵蓋度是否足夠，必要時建議搭配小規模真人研究補強，而不是硬套。

適用邊界

Q：CCS 中沒有的問題也能模擬——這種模擬的可信度如何？

這種情況下，我們會清楚跟客戶說明：這不是「資料直接證實」的結果，而是模型基於相近特徵推論出來的「參考性回答」。舉例來說，如果 CCS 本來就有消費者對「產品材質」的態度資料，模型就可以合理推論到類似但沒問過的問題，例如材質的觸感。但如果是訓練資料中完全陌生的品類或行為，我們會建議先提供背景資料讓 AI Persona 在指定情境下模擬，並在報告中明確標註「此為情境模擬，非資料實證」，不會誤把推論當成調查事實。

Q：全新品類、還沒上市的品牌，能模擬到什麼程度？會不會有幻覺？

全新品類是模擬最容易失準的情境，因為 AI Persona 沒有真實的態度資料可以參照，只能靠相似消費情境的品類的消費行為模式去推論。這種情況下，我們的做法是：先用 People Model 快速指出明顯不可行的方向，例如完全不符合目標客群價值觀的定位，把真正有機會的 1 到 2 個方向留給小規模真人測試做最終確認——用模擬做篩選，用真人做把關，而不是讓模擬單獨做出上市與否的決定。

Q：什麼情況你們會主動建議客戶要做真人研究，還是看案子隨機決定？

有明確的判斷原則，不是隨機的。三種情況我們會主動提醒：一是決策金額或風險高，例如新品上市、品牌重新定位；二是牽涉非理性情緒或文化脈絡，例如危機處理、敏感議題溝通；三是 CCS 完全沒有可參照的相近資料。符合任一項，我們都會建議搭配真人研究或真人情感訪談，把 People Model 的角色定位在「加速探索」，而不是取代最終判斷。



執行與流程

Q：一個模擬案子，實際要多久？

依問題複雜度而定：單純的量化問卷型模擬，幾分鐘到幾小時內可以拿到初步結果；如果涉及多輪追問、深度訪談模擬、或需要 CCS Agent 回頭檢索原始調查做驗證，會拉長到一到兩個工作天，但仍比傳統研究的數週到數月快非常多。

Q：我要提供什麼？

最基本只需要提出問題和目標受眾條件；如果是全新品類或 CCS 未收錄的品牌或概念，我們會請客戶額外提供背景資料或測試素材，讓 AI Persona 在正確的情境下模擬，這部分我們會在專案啟動時說明清楚。

Q:能不能追問「為什麼 AI Persona 會這樣回答」？

可以，這正是 People Model 跟傳統研究報告最大的不同——你拿到的不是一份定稿報告，而是一個可以持續追問的過程，包括請它說明判斷依據。

結合既有研究資料

Q：我們公司已經有自己的 CRM 會員資料，People Model 會用到這些嗎？還是完全獨立運作？

People Model 的底層是建立在電通自有的 CCS 消費者調查上，預設上不需要你的 CRM 會員資料。但如果你想針對「你自己的客群」做更貼身的模擬，可以主動提供去識別化後的輪廓或背景資料，我們把它當成「情境輸入」餵給 AI Persona。這份資料只用在你的專案、不會混入 People Model 的底層模型。要不要接、怎麼接，由你決定。

Q：如果 People Model 的模擬結果，跟我們過去做的市場研究結論不一樣，該相信哪一個？

最可能的原因是調查規格不同，本來就可能得到不同結果。比較前應先對齊研究時間、目標客群、題目定義、樣本結構與分析方式；只要其中一項不同，數字就不能直接放在同一基準上解讀。我們會先拆解差異來自市場變化，還是研究設計不一致，再決定更新既有認知或重新校準模擬。People Model 適合快速探索方向與找出待驗證假設，重大商業決策仍應以規格一致的真人研究或實際市場數據完成驗證。

Q：這跟我們過去合作的市場研究公司 (尼爾森、益普索等) 比起來，是取代關係還是互補關係？

兩者是互補的關係。尼爾森、益普索的強項是為特定題目重新採集一手真人資料，樣本可對外舉證；



People Model 的強項是即時讀懂電通自有 CCS 裡已累積的消費者態度與動機。可以看出偏好的排序，且提供能反覆深問「為什麼」，模擬深度訪談的機會。更關鍵的是，很多問題不必真的再去做一次調查：只要 CCS 裡有相近的態度資料，模型就能直接推論出「沒實際問過」的答案，甚至對「還沒問過、還沒上市」的情境做出參考性判斷。這是傳統研究做不到、或來不及做的。兩者可以互相驗證、交叉補位。真正的取捨不是「誰把關誰」，而是看你這題需要的是用模型從既有資料推論，還是重新採集一手新資料。

資料隱私與資安

Q：CCS 受訪者的個資怎麼保護？

所有 CCS 原始受訪者資料在建模前都經過去識別化處理，AI Persona 是統計輪廓的模擬結果，不對應任何可被指認的真實個人，也無法被反推回原始受訪者。

Q：我提供的產品機密資料會不會被拿去訓練模型，或被其他客戶用到？

客戶提供的產品資訊、素材僅用於該次模擬任務，不會被用來訓練 People Model 底層模型，也不會被其他客戶的專案存取或共用。

競爭與差異化

Q：如果我的競爭對手也找電通做同樣的模擬，你們怎麼確保我的洞察不會被拿去服務競品？

電通的 CCS 資料是共用的方法資產，就像市調公司的母體樣本，本來就服務所有客戶；但你的專案內容——你問的問題、提供的素材、跑出來的洞察——是隔離的，不會被其他客戶的專案存取或共用，也不會回頭訓練底層模型。這跟你委託任何一家大型代理商或研究公司做專案的資料隔離原則一致。

Q：全球客戶在其他市場有沒有用過類似工具，跟 People Model 比起來呢？

「用 AI 合成受眾來做前期探索」是這一兩年國際上正在成形的方向，市場上確實有若干合成受眾工具。People Model 的差異不在「有沒有做這件事」，而在它綁定的是電通台灣自主研發、專屬台灣的 CCS 調查，它讀的是台灣消費者的真實態度資料，不是套一套通用的境外模型。

註解 1　How we built our multi-agent research system](https://www.anthropic.com/engineering/multi-agent-research-system)